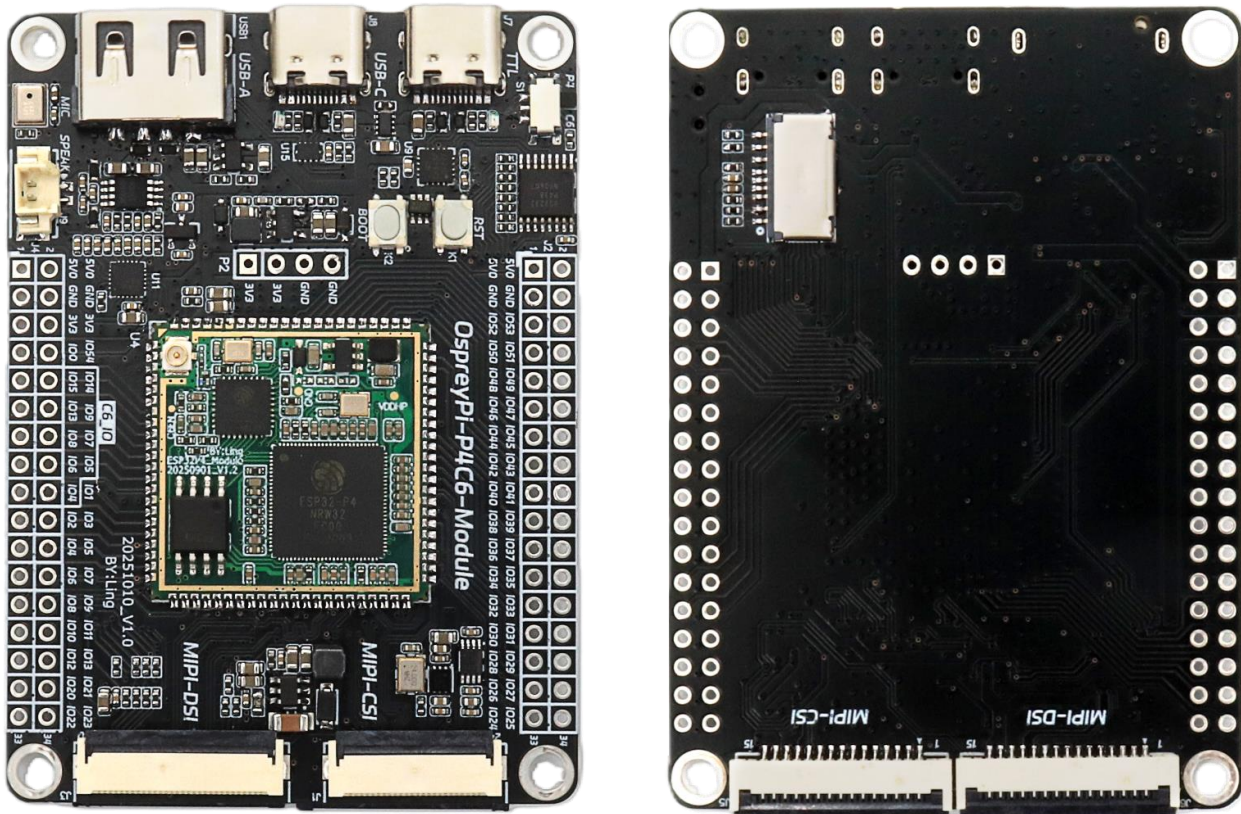




ESP32-P4C6-Module

支持 Wi-Fi 6 和蓝牙模块

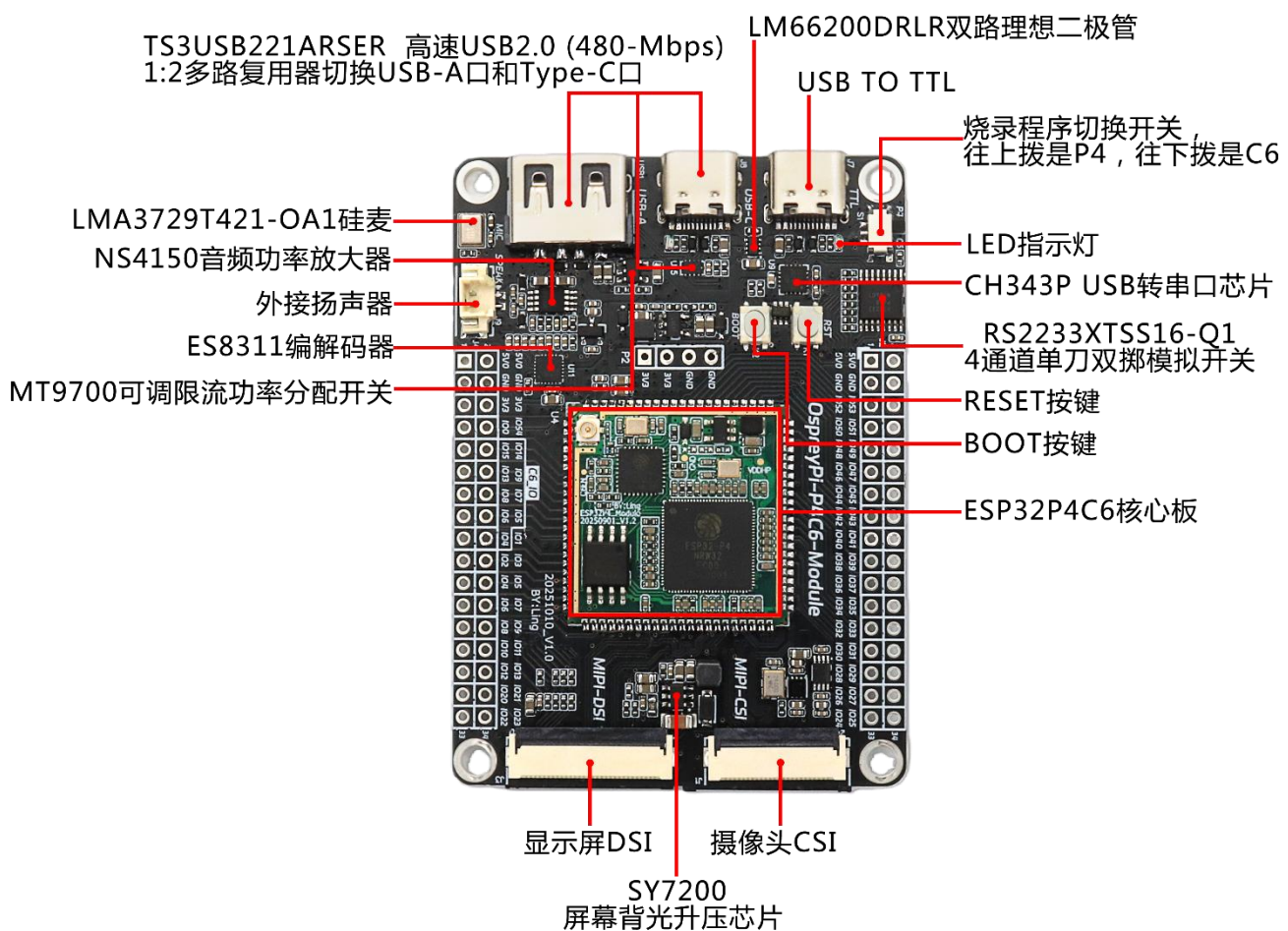
ESP32-P4C6-Module 是一款高性能、多功能的嵌入式核心系统模块。其设计核心为 ESP32P4C6 核心板，该核心板创新性地将强大的 ESP32-P4 应用处理器与支持 Wi-Fi 6、蓝牙 5.0 和 802.15.4 (Zigbee/Thread) 的 ESP32-C6 无线协处理器集成于一体。

本模块提供了极其丰富的外设接口与功能单元，包括摄像头、显示屏、音频、USB 以及多种电源保护电路，专为需要复杂人机交互、多媒体处理、多协议无线连接和高速数据通信的先进物联网应用而设计。它极大地简化了产品开发流程，为 AIoT (人工智能物联网)、多媒体处理、工业控制及复杂人机交互应用提供了一个高度集成、稳定可靠的开发平台。

功能特性

- 搭载 RISC-V 32 位双核与单核处理器的高性能 MCU
- 128 KB HP ROM, 16 KB LP ROM , 768 KB HP L2MEM , 32 KB LP SRAM , 8 KB TCM
- 强大的图像与语音处理能力，图像与语音处理接口包括 JPEG 编解码器、像素处理加速器(PPA)、图像信号处理器(ISP)、H264 视频编码器。
- 芯片封装内叠封 32 MB PSRAM，封装外集成 16MB 串行 Flash
- 板上引出 2*2*17 个引脚，引出 ESP32-P4 的 55 个剩余可编程 GPIO，并引出 ESP32-C6 的 9 个可编程 GPIO
- 安全机制：安全启动、Flash 加密、硬件加密加速器和硬件随机数生成器。同时还支持硬件访问保护，可实现访问权限管理(APM)和权限分离。

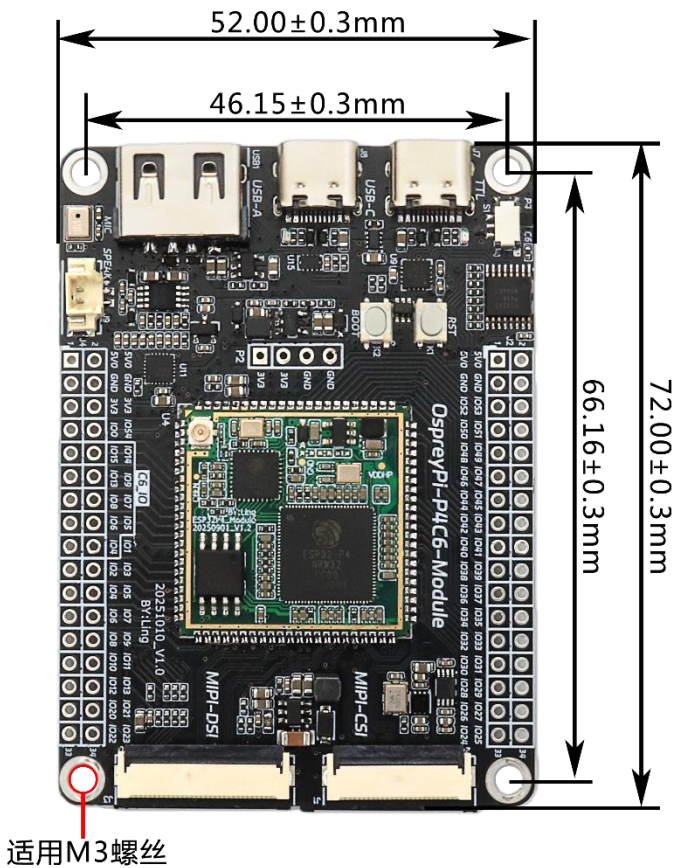
组件介绍



核心配置

类别	组件	功能描述
主控制器	ESP32P4C6 核心板	ESP32-P4：高性能 Xtensa®或 RISC-V 应用处理器，主频高达 400 MHz，集成丰富外设。 ESP32-C6：支持 Wi-Fi 6、Bluetooth 5.0 (LE)和 802.15.4 (Zigbee/Thread)的无线协处理器。
USB 系统	TS3USB221ARSER	高速 USB 2.0 (480 Mbps) 1:2 多路复用器，用于在 Type-C 和 USB-A 接口之间切换。
音频系统	ES8311、NS4150 LMA3729T421-OA1	ES8311：低功耗、高性能单声道音频编解码器。 NS4150：3W 单声道 D 类音频功率放大器，驱动扬声器。 LMA3729T421-OA1：硅基麦克风，用于高精度音频采集。
显示系统	SY7200	高效率屏幕背光升压芯片，为 DSI 显示屏提供恒流驱动。
电源管理	LM66200DRLR、 MT9700	LM66200DRLR：双路理想二极管，实现 ORing 逻辑，防止不同电源输入间的电流倒灌。 MT9700：可调限流功率分配开关，为 USB-A 输出口提供过流和短路保护。
接口		CSI 摄像头接口（兼容树莓派），DSI 显示屏接口（兼容树莓派），Type-C 接口（供电、调试、USB），USB-A Host 接口，扩展 IO 排针。

产品尺寸



必备硬件

- 1 x ESP32-P4C6-核心板
- 1 x ESP32-P4C6-module
- 1 x USB 2.0 数据线 (标准 A 型转 Micro-B 型)
- 1 x 电脑 (Windows、Linux 或 macOS)

注意：请确保使用适当的 USB 数据线。部分数据线仅可用于充电，无法用于数据传输和编程。

开发与调试

软件设置：使用 Visual Studio Code，ESP-IDF 进行设置，固件下载可使用 flash_download_tool

串口调试：通过板载的 USB TO TTL 接口 (CH343) 连接电脑，在设备管理器中识别到串行端口即可进行日志打印和调试。

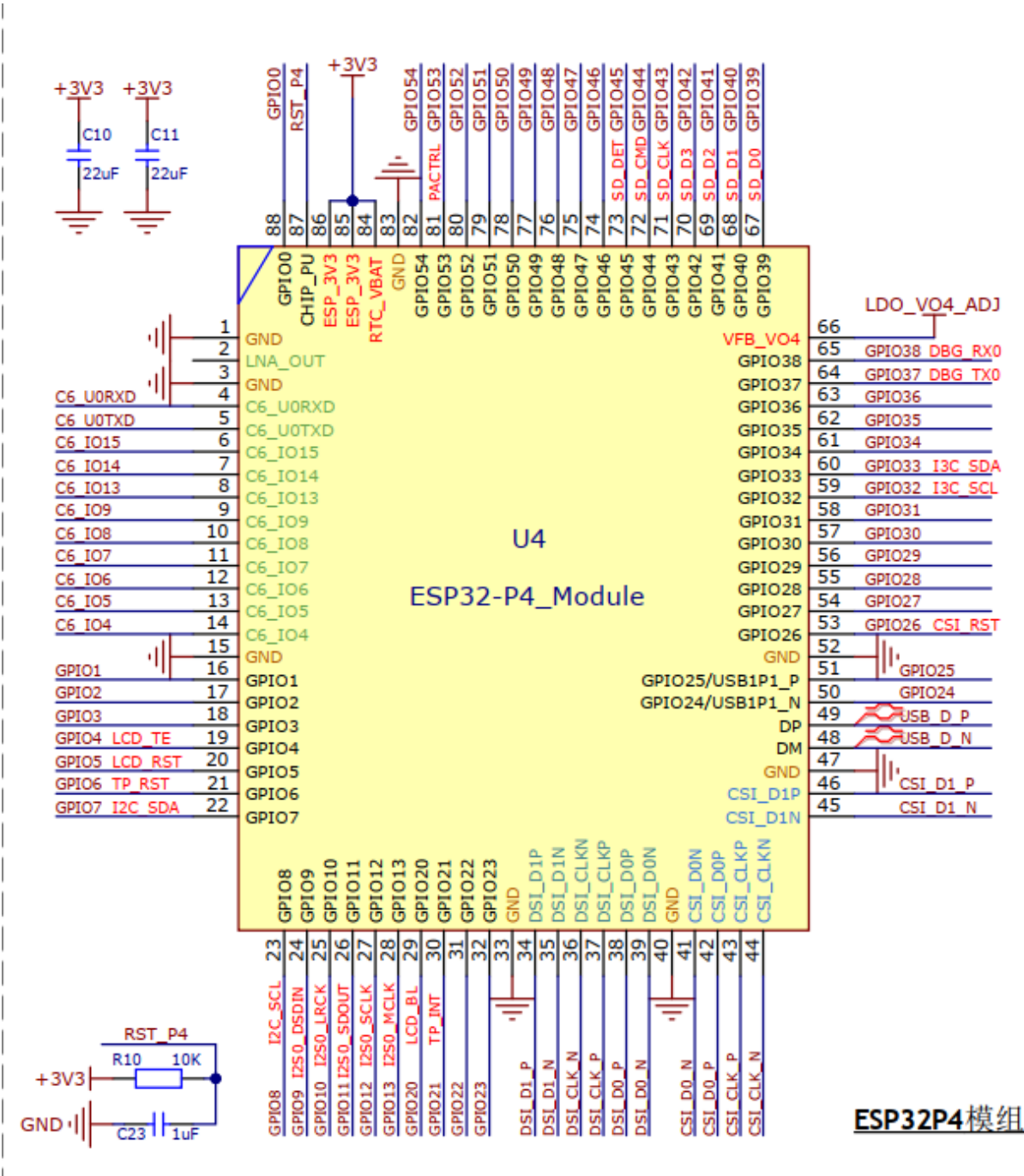
固件下载：通过 RS2233 模拟开关，可分别选择对 ESP32-P4 或 ESP32-C6 核心进行固件烧录

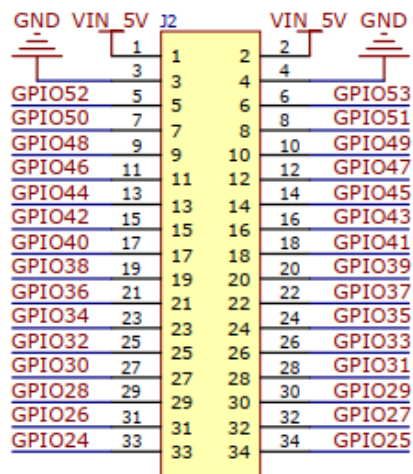
软件开发：支持 ESP-IDF 开发框架，可同时开发 P4 和 C6 核心的应用程序。

硬件版本

无历史版本

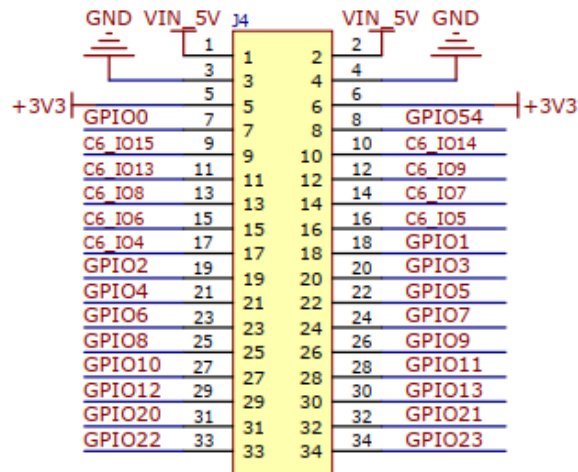
原理图





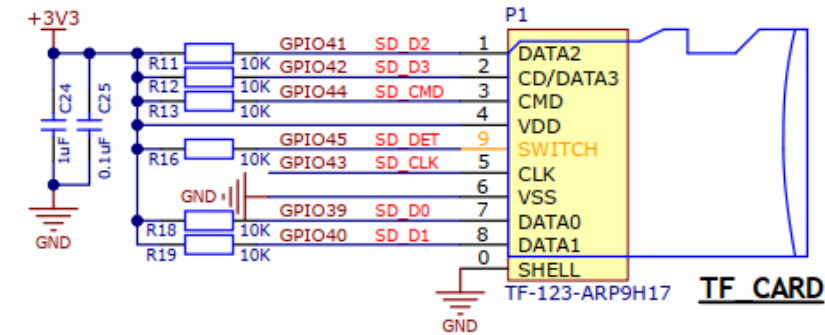
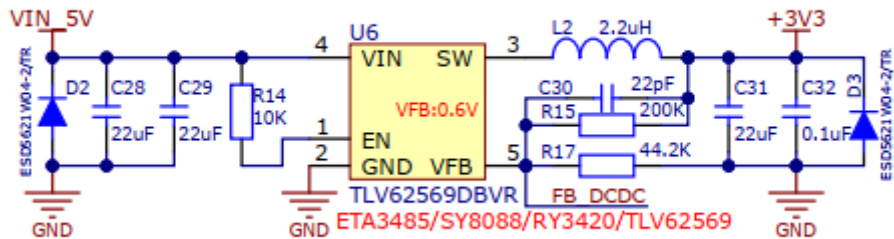
2X17P 排针 2.54MM 间距

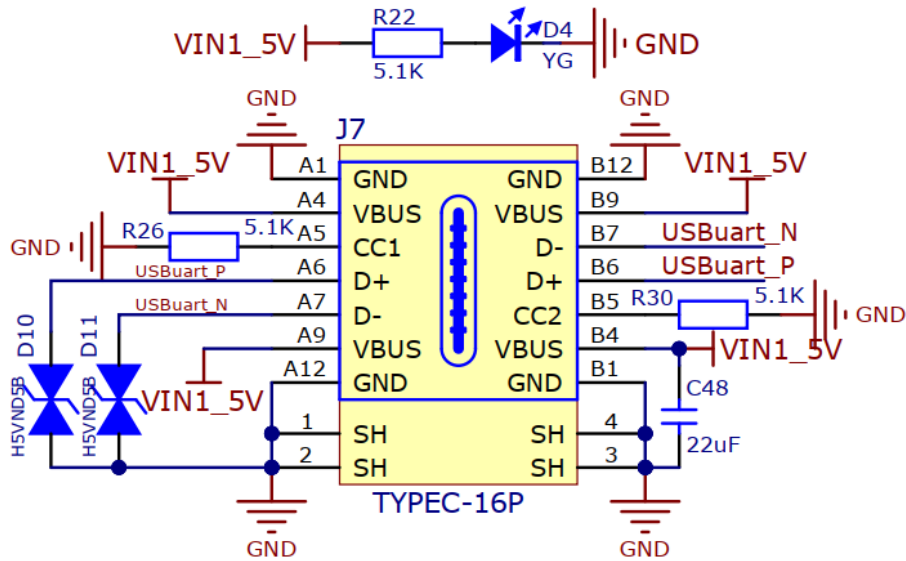
引出IO



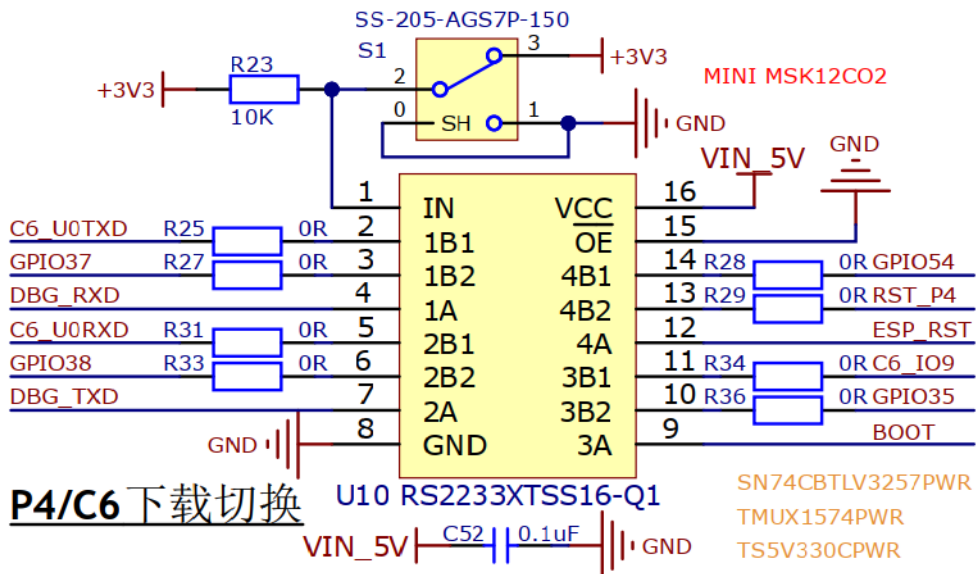
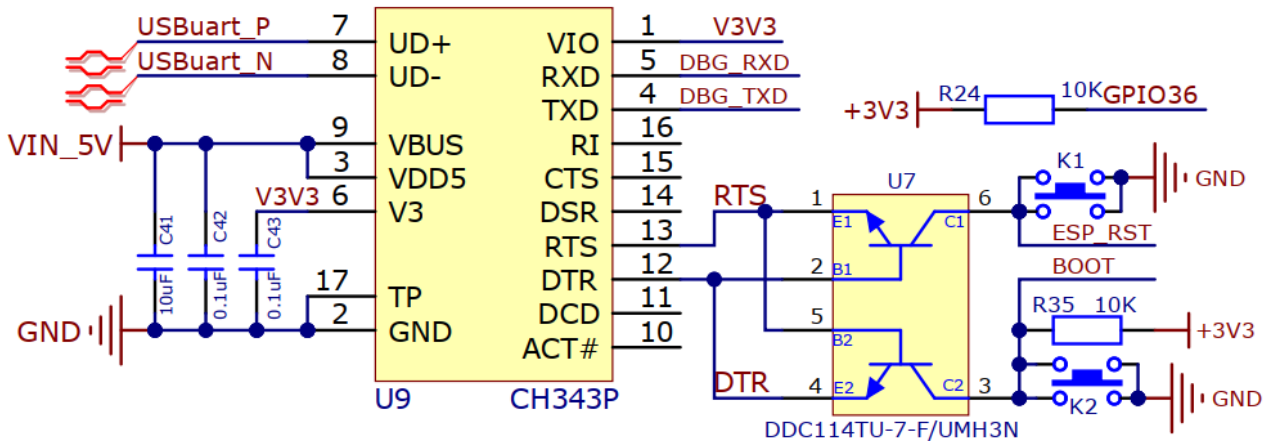
2X17P 排针 2.54MM 间距

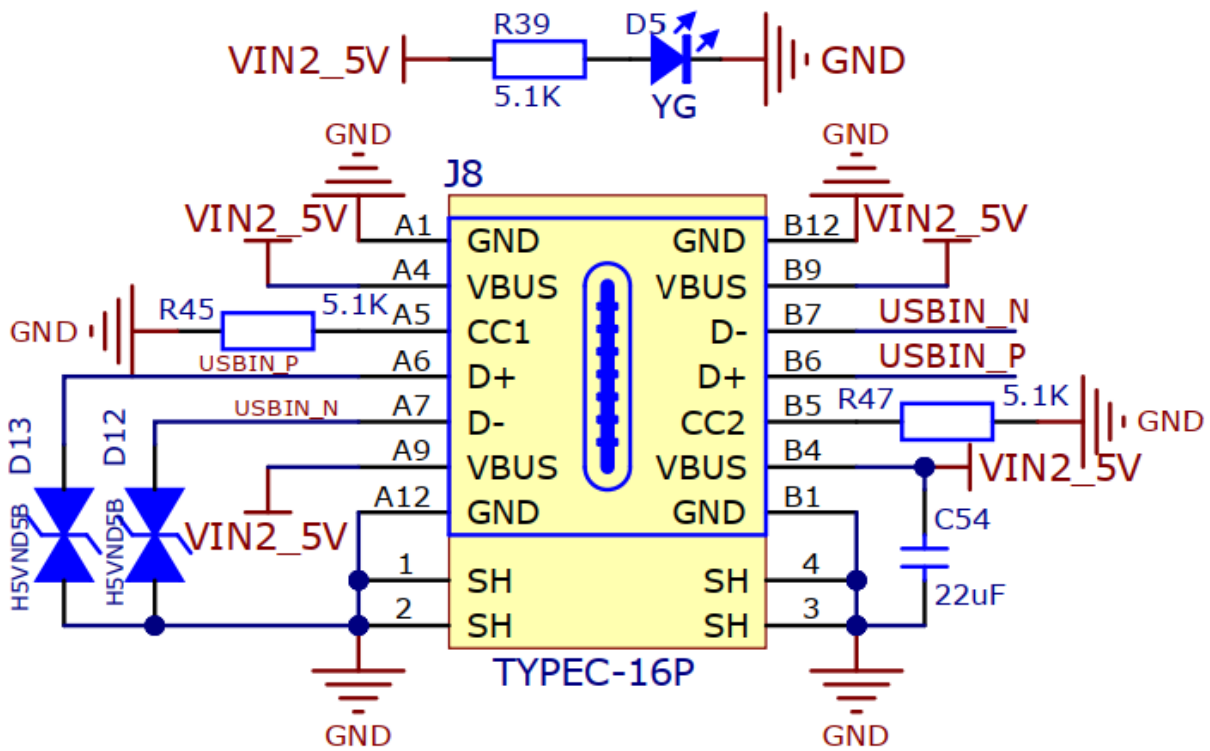
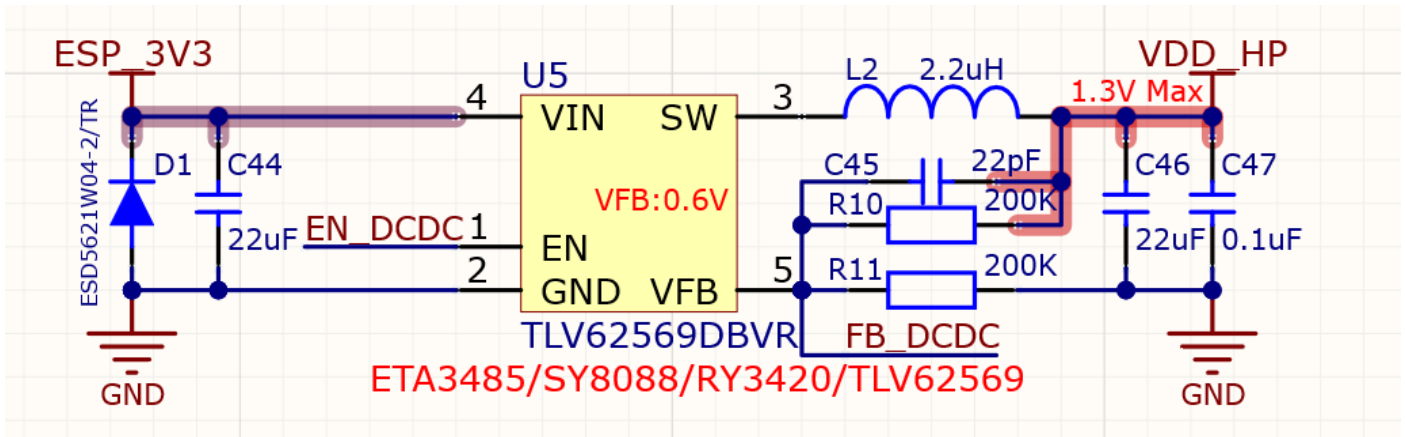
BUCK 5V TO 3V3

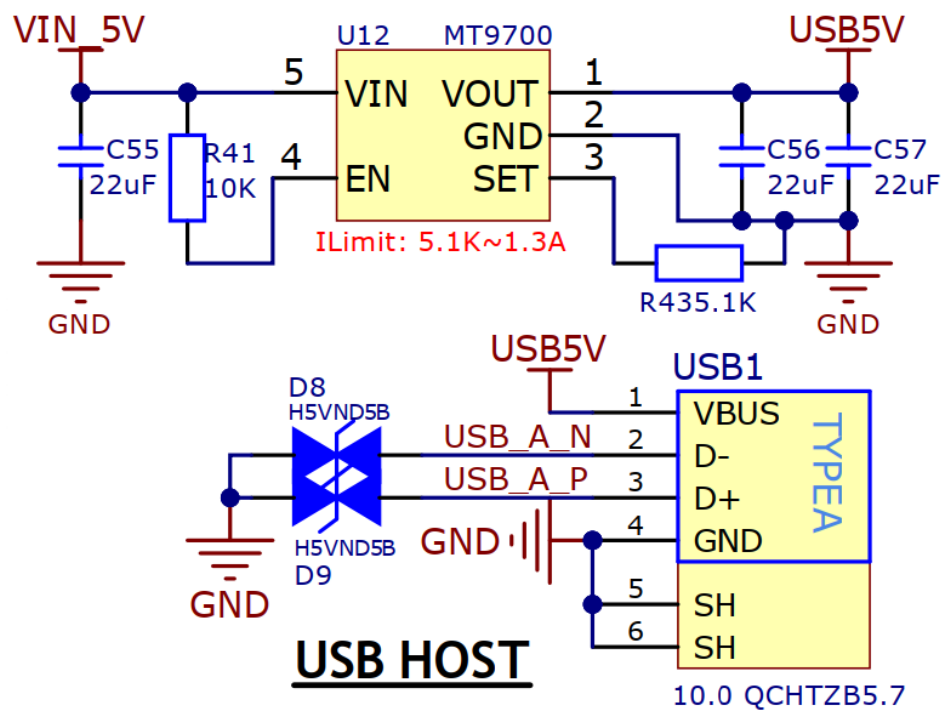
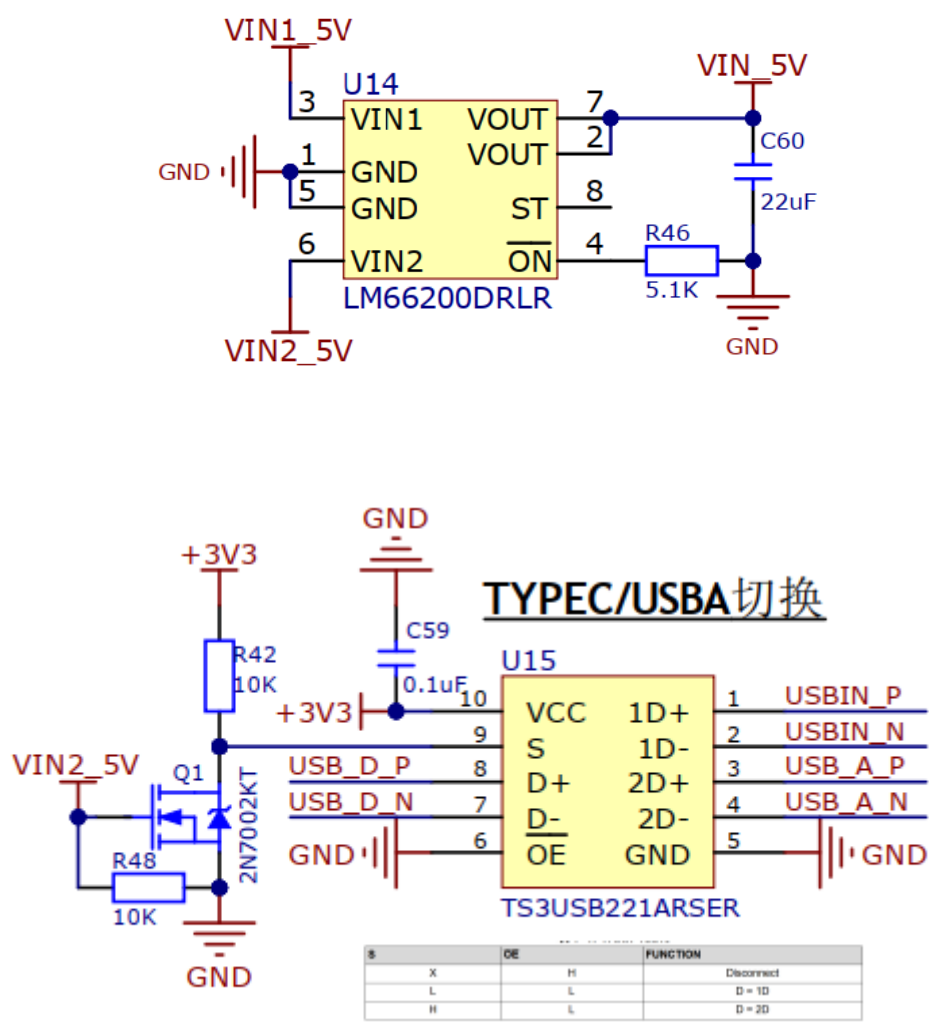




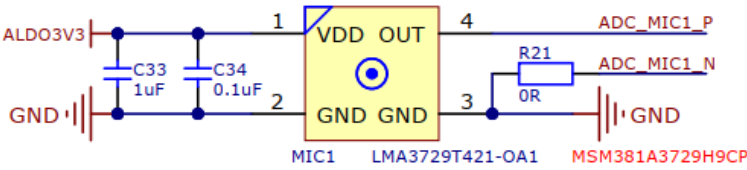
USB TO UART



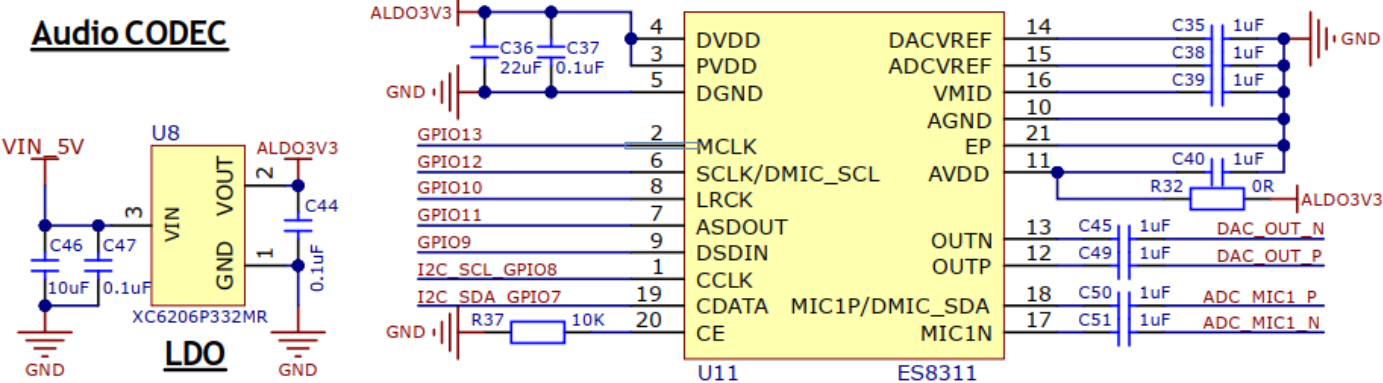




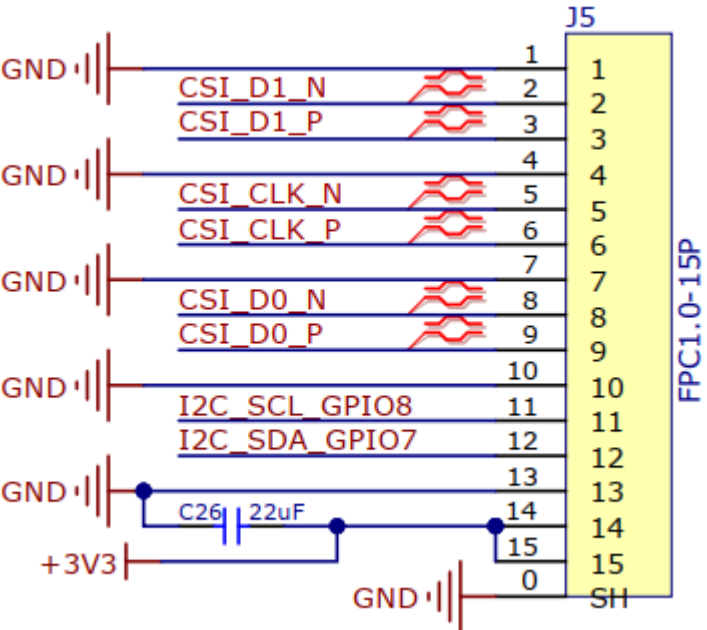
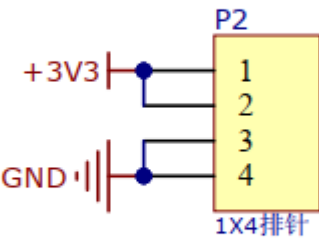
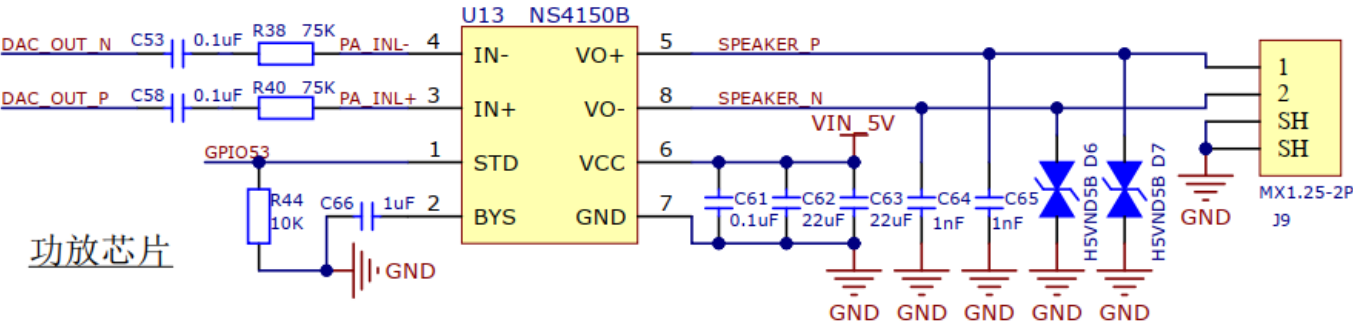
MIC

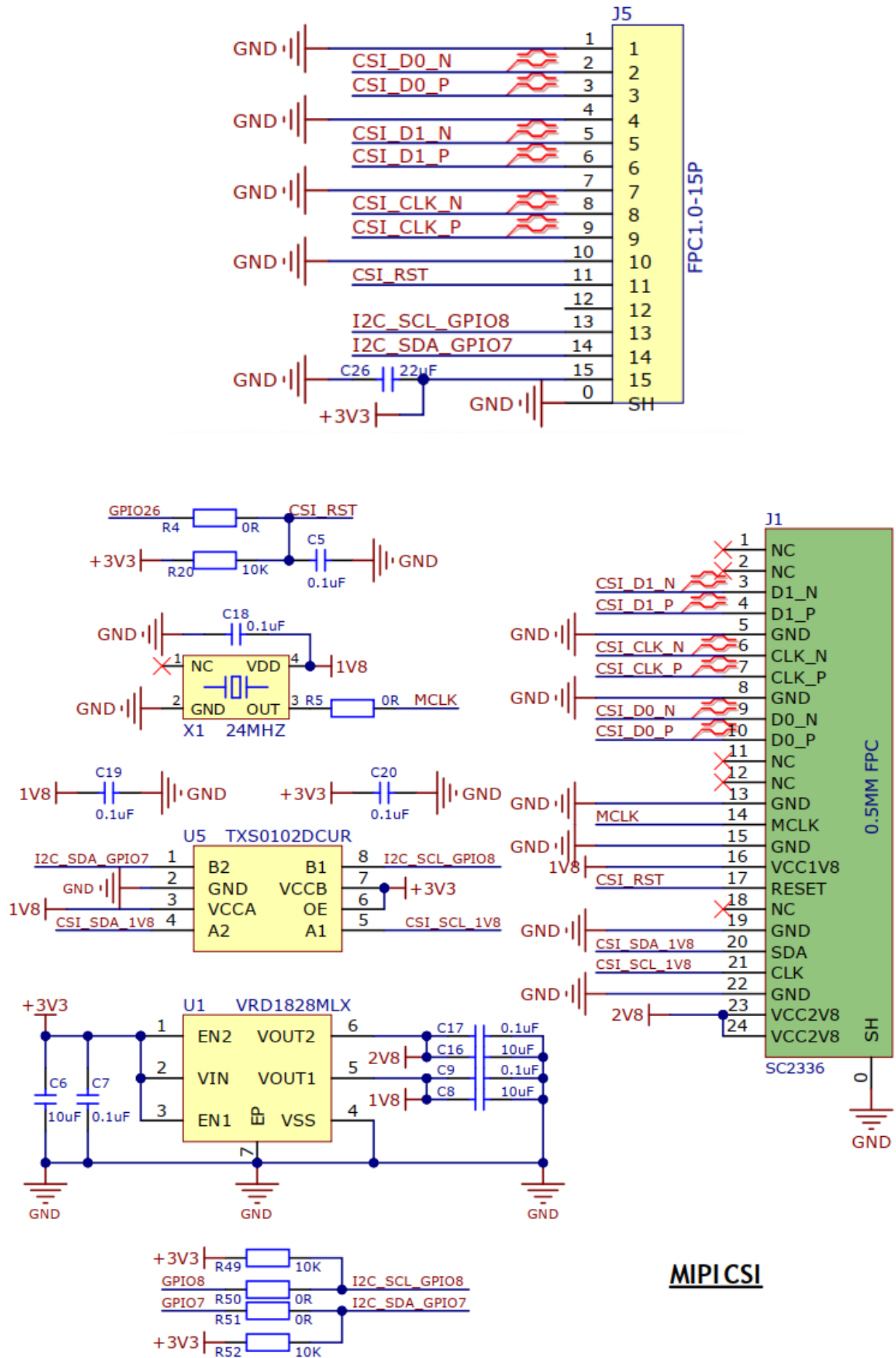


Audio CODEC



功放芯片





BOOST BLK